국가기술자격 필기시험문제지

2024년도 전기기능사 제2회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

전기 전도도가 좋은 순서대로 도체를 나열한 것은?

① 은 → 구리 → 금 → 알루미늄
② 구리 → 금 → 은 → 알루미늄
③ 금 → 구리 → 알루미늄 → 은
④ 알루미늄 → 금 → 은 → 구리

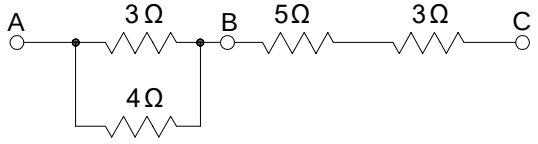
02.

아래의 설명 중 가장 무거운 것은 무엇인가?

① 전자의 질량과 원자핵의 질량의 합
② 중성자의 질량과 전자의 질량의 합
③ 양성자의 질량과 전자의 질량의 합
④ 중성자의 질량과 양성자의 질량의 합

03.

그림에서 B점의 전위가 100V이고 C점의 전위가 60V 이다. 이때 AB 사이의 저항 3Ω에 흐르는 전류는 몇 A 인가?



① 2.14　　② 2.86
③ 4.27　　④ 5

04.

"회로의 접속점에서 볼 때, 접속점에 흘러들어오는 전류의 합은 흘러나가는 전류의 합과 같다" 라고 정의되는 법칙은?

① 키르히호프의 제1법칙
② 키르히호프의 제2법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙
④ 앙페르의 오른 나사 법칙

05.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

① 전압원 – 개방, 전류원 – 개방
② 전압원 – 단락, 전류원 – 개방
③ 전압원 – 개방, 전류원 – 단락
④ 전압원 – 단락, 전류원 – 단락

06.

220V의 전원에 2개의 전구 220V/50W, 220V/60W를 직렬로 연결하면 어떻게 되는가?

① 두 개의 전구가 모두 켜지지 않는다.
② 두 개의 전구의 밝기가 같다.
③ 60W 전구가 더 밝다.
④ 50W 전구가 더 밝다.

07.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

① 전기량과 화학당량에 비례한다.
② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

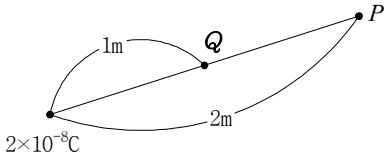
08.

공기 중에서 4μF과 8μF의 두 전하 사이에 작용하는 정전력이 7.2N일 때 두 전하간의 거리는 몇 m인가?

① 1 ② 2
③ 0.1 ④ 0.2

09.

도면과 같이 공기 중에 놓인 2×10^{-8}C의 전하에서 2m 떨어진 점 P와 1m 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 V인가?



① 80V ② 90V
③ 100V ④ 110V

10.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

11.

2μF, 3μF, 5μF 3개의 콘덴서가 병렬로 연결된 회로의 합성 정전용량은 얼마인가?

① 3μF ② 5μF
③ 10μF ④ 0.97μF

12.

다음 중 평행판 콘덴서의 정전용량을 늘리는 방법으로 옳은 것은?

① 극판 간격을 크게한다.
② 극판 면적을 크게한다.
③ 비유전율이 작은 유전체를 사용한다.
④ 극판 면적을 작게한다.

13.

용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

① 바리콘 ② 전해 콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 세라믹 콘덴서

14.

진공 중에서 1Wb의 자하로 부터 발산되는 총 자력선의 수는?

① 8×10^{3}개 ② 8×10^{4}개
③ 8×10^{5}개 ④ 8×10^{6}개

15.

평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형코일에 20A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자기장의 세기는?

① 10 AT/m ② 20 AT/m
③ 1000 AT/m ④ 2000 AT/m

16.

코일에 0.5A의 전류가 흐르고 축적되는 에너지가 0.2J 일 때, 자기 인덕턴스[H]는?

① 1.6 ② 2.0
③ 0.8 ④ 1.2

17.

1000Hz에서 30Ω인 콘덴서를 2000Hz에 사용하면 리액턴스[Ω]는?

① 15 ② 30
③ 45 ④ 60

18.

대칭 3상 △결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

① 상전류가 $\frac{\pi}{3}$[rad] 앞선다.

② 상전류가 $\frac{\pi}{3}$[rad] 뒤진다.

③ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$[rad] 앞선다.

④ 상전류가 $\frac{\pi}{6}$[rad] 뒤진다.

19.

3상 220V, △결선에서 1상의 부하가 $Z=8+j6\Omega$ 이면 선전류[A]는?

① 11 ② $22\sqrt{3}$
③ 22 ④ $\frac{22}{\sqrt{3}}$

20.

정현파 교류의 왜형률(distortion factor)은?

① 0 ② 0.1212
③ 0.2273 ④ 0.4834

제2과목 : 전기기기

21.

직류 발전기 계자의 주된 역할은?

① 기전력을 유도한다.
② 자속을 만든다.
③ 정류작용을 한다.
④ 전기자 권선과 외부회로를 접속한다.

22.

전기자저항 0.1Ω, 전기자전류 104A, 유도기전력 110.4V 인 직류 분권발전기의 단자전압[V]은?

① 98 ② 100
③ 102 ④ 106

23.

다음 중 워드레오나드 방식으로 속도를 제어하는 방법이 사용되는 전동기는?

① 타여자 ② 직권
③ 분권 ④ 복권

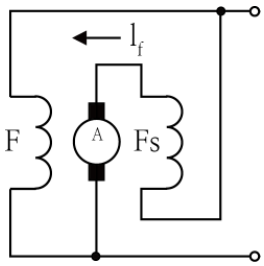
24.

직류 직권 전동기의 회전수를 1/3로 줄이면 토크는 어떻게 되는가?

① 변화가 없다. ② 1/3배 작아진다.
③ 3배 커진다. ④ 9배 커진다.

25.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



① 분권발전기 ② 직권발전기
③ 자석발전기 ④ 복권발전기

26.

변압기의 성층철심 강판 재료의 철 함유량은 대략 몇 % 인가?

① 60~70 ② 70~75
③ 88~92 ④ 96~97

27.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

① 2.4% ② 3.6%
③ 4.8% ④ 6%

28.

3상 변압기의 병렬 운전 시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

① Y-Y 와 Y-Y ② △-△ 와 △-△
③ △-Y 와 △-Y ④ △-△ 와 △-Y

29.

20kVA의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 34.6 ② 44.6
③ 54.6 ④ 66.6

30.

농형유도 전동기의 기동법과 가장 거리가 먼 것은?

① 기동보상기법 ② 2차저항 기동법
③ 전전압 기동법 ④ Y-△ 기동법

31.

200V, 50Hz, 8극, 15kW의 3상 유도전동기에서 전부하 회전수가 720rpm이면 이 전동기의 2차 효율은 몇 %인가?

① 86 ② 96
③ 98 ④ 100

32.

유도전동기가 회전하고 있을 때 생기는 손실 중에서 구리손이란?

① 브러시의 마찰손 ② 베어링의 마찰손
③ 표유 부하손 ④ 1차, 2차 권선의 저항손

33.

60Hz, 2극 유도 전동기의 슬립이 10%인 때의 매분 회전수는?

① 1260rpm ② 3240rpm
③ 3600rpm ④ 4200rpm

34.

고압전동기에는 철심강판이 있다. 홈(slot)의 모양은 어떠한 형태인가?

① 반폐형 ② 반구형
③ 개방형 ④ 밀폐형

35.

34극 60MVA, 역률 0.8, 60㎐, 22.9kV 수차발전기의 전부하 손실이 1600kW이면 전부하 효율[%]은?

① 90% ② 95%
③ 97% ④ 99%

36.

동기임피던스 5Ω인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 100V의 전압 차이가 있다면 무효순환전류[A]는?

① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

37.

동기 발전기의 병렬운전 조건이 아닌 것은?

① 유도 기전력의 크기가 같을 것
② 동기발전기의 용량이 같을 것
③ 유도 기전력의 위상이 같을 것
④ 유도 기전력의 주파수가 같을 것

38.

제어 정류기의 용도는?

① 교류 - 교류 변환 ② 직류 - 직류 변환
③ 교류 - 직류 변환 ④ 직류 - 교류 변환

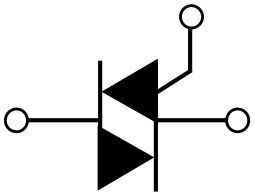
39.

반도체 재료로 GaP와 같은 금속 화합물이 쓰이며, 디지털 계측기나 탁상 계산기의 숫자 표시 등에 사용되는 다이오드 명칭은?

① 광 다이오드 ② 제너 다이오드
③ 터널 다이오드 ④ 발광 다이오드

40.

SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?



① SCR ② TRIAC
③ GTO ④ UJT

제3과목 : 전기설비

41.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

① OW ② EV
③ DV ④ NV

42.

다음 중 나전선 상호간 또는 나전선과 절연전선 접속 시 접속 부분의 전선의 세기는 일반적으로 어느 정도 유지해야 하는가?

① 50% 이상 ② 60% 이상
③ 70% 이상 ④ 80% 이상

43.

다음 중 금속전선관 부속품이 아닌 것은?

① 로크너트 ② 노멀 밴드
③ 커플링 ④ 앵글 커넥터

44.

금속관 공사에서 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우에 사용하는 재료는?

① 링 리듀서 ② 로크너트
③ 부싱 ④ 엔트런스 캡

45.

전선의 공칭단면적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소선 수와 소선의 지름으로 나타낸다.
② 단위는 ㎟로 표시한다.
③ 전선의 실제단면적과 같다.
④ 연선의 굵기를 나타내는 것이다.

46.

합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 접착제를 사용하지 않은 경우이다.)

① 0.2 ② 0.5
③ 1 ④ 1.2

47.

노출장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 2배 ② 3배
③ 4배 ④ 6배

48.

다음 중 버스 덕트의 종류가 아닌 것은?

① 플로어 버스덕트 ② 피더 버스덕트
③ 트롤리 버스덕트 ④ 플러그인 버스덕트

49.

1종 금속몰드 배선공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선 수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

① 3 ② 5
③ 10 ④ 12

50.

화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기설비를 시설하는 경우 전로의 대지전압[V]은?

① 100V 이하 ② 150V 이하
③ 220V 이하 ④ 300V 이하

51.

일반적으로 큐비클형(Cubicle type)이라 하며, 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며 조립형, 장갑형이 있는 배전반은?

① 데드 프런트식 ② 수직형
③ 폐쇄식 ④ 라이브 프런트식

52.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인가?

① 50% ② 60%
③ 70% ④ 80%

53.

다음 중 접지저항의 측정에 사용되는 측정기의 명칭은?

① 회로시험기 ② 변류기
③ 검류기 ④ 어스테스터

54.

사람이 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 접지극은 지하 몇 ㎝ 이상의 깊이에 매설하여야 하는가?

① 30 ② 45
③ 50 ④ 75

55.

논이나 기타 지반이 약한 곳에 건주 공사시 전주의 넘어짐을 방지하기 위해 시설하는 것은?

① 완금 ② 근가
③ 완목 ④ 행거밴드

56.

고압 보안공사 시 고압 가공전선로의 경간은 철탑의 경우 얼마 이하이어야 하는가?

① 100m ② 150m
③ 400m ④ 600m

57.

다음 중 과전압계전기의 약호는?

① OCR ② GR
③ OVR ④ UVR

58.

조명에서 칸델라(cd)는 무엇의 단위인가?

① 휘도 ② 조도
③ 광도 ④ 광속발산도

59.

일반용 조명, 백열등의 조명기구 공사에서 실링 · 직접 부착에 의한 공사를 표시하는 기호는?

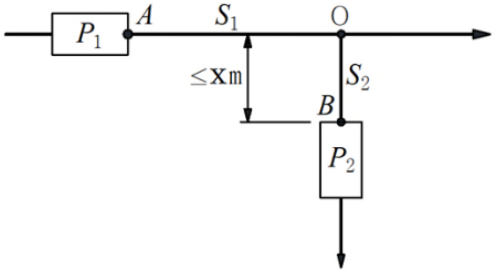
① ②

③

④

60.

한국전기설비규정에 따라 분기회로(S_2)의 보호장치(P_2)는 (P_2)의 전원 측에서 분기점(O) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우, 분기회로의 보호장치(P_2)는 분기회로의 분기점(O)으로부터 몇 m까지 이동하여 설치할 수 있는가?



① 2m ② 1m
③ 3m ④ 5m